TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA TOÁN – THỐNG KÊ

BÁO CÁO CUỐI KỲ

MÔN HỌC: THỐNG KÊ TÍNH TOÁN – MÃ MH: C03107
HỌC KỲ: 1/2026-2027

KHOẢNG TIN CẬY BOOTSTRAP CHUẨN TẮC VÀ BOOTSTRAP CƠ BẢN:

CƠ SỞ LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Thùy Trang

Nhóm thực hiện: Nhóm D

MSSV	Họ và Tên
C2400121	Phan Trí Thịnh
C2400115	Ngô Cẩm Quí
C2400203	Nguyễn Văn Kiệt
C2400199	Trần Quốc Khang

TP. HỒ CHÍ MINH, NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2026

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Bảng 0.1: Phân công nhiệm vụ nhóm

STT	MSSV	Họ và tên	Nhiệm vụ	Hoàn thành
1	C2400121	Phan Trí Thịnh	**Phần 1:** Giới thiệu tổng quan và bối cảnh nghiên cứu. **Phần 2:** Cơ sở toán học ECDF, nguyên lý Plug-in và thuật toán Monte Carlo.	100%
2	C2400115	Ngô Cẩm Quí	**Phần 3:** Normal CI, Basic CI và Quantile Flipping. **Phần 4:** So sánh Normal CI và Basic CI.	100%
3	C2400203	Nguyễn Văn Kiệt	**Phần 5:** Xây dựng và phân tích hai ví dụ Bootstrap (mẫu đối xứng, mẫu lệch phải); liệt kê chính xác bằng R. **Phần 6:** Mô phỏng Monte Carlo bằng R.	100%
4	C2400199	Trần Quốc Khang	**Phần 7:** Phân tích ứng dụng trong bài báo. **Phần 8:** Percentile CI và tính bất biến. **Phần 9:** Kết luận.	100%

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2026

Nhóm trưởng Nhóm D

LỜI CẢM ƠN

Nhóm D xin chân thành cảm ơn ThS. Bùi Thùy Trang, giảng viên môn Thống kê Tính toán (C03107), Khoa Toán – Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, vì những hướng dẫn trong quá trình học tập và thực hiện báo cáo. Tài liệu bài giảng về Bootstrap và Jackknife là nguồn tham khảo chính cho phần cơ sở lý thuyết của nhóm [1].

Qua quá trình tìm hiểu các khoảng tin cậy Bootstrap và triển khai mô phỏng bằng R, nhóm có cơ hội vận dụng kiến thức của học phần vào các ví dụ và kịch bản cụ thể. Báo cáo vẫn còn những hạn chế; nhóm mong nhận được góp ý của cô để tiếp tục hoàn thiện. Nhóm xin chân thành cảm ơn cô!

[1] Bùi Thùy Trang (2026)

LỜI MỞ ĐẦU

Trong suy diễn thống kê, khoảng tin cậy thường được xây dựng dựa trên giả định về phân phối hoặc các xấp xỉ tiệm cận, chẳng hạn xấp xỉ Chuẩn khi cỡ mẫu đủ lớn. Với mẫu nhỏ, phân phối lệch hoặc dữ liệu có ngoại lai, các xấp xỉ này có thể chưa phù hợp và xác suất bao phủ thực tế có thể khác mức danh nghĩa [2].

Bootstrap thay phân phối tổng thể chưa biết bằng phân phối thực nghiệm của mẫu và lấy mẫu lại có hoàn lại. Phân phối Bootstrap có điều kiện này được dùng để xấp xỉ phân phối lấy mẫu của thống kê; khi chỉ tạo hữu hạn bản sao, ta còn có xấp xỉ Monte Carlo của phân phối Bootstrap [3]. Chất lượng xấp xỉ phụ thuộc vào dữ liệu, thống kê và cách lấy mẫu lại.

Báo cáo gồm chín phần, trình bày cơ sở lý thuyết, ví dụ, mô phỏng và ứng dụng:

- **Phần 1: Giới thiệu tổng quan và bối cảnh nghiên cứu:** Nêu động lực, mục tiêu, phạm vi và một số mốc phát triển của kỹ thuật lấy mẫu lại (resampling) [4].
- **Phần 2: Cơ sở toán học của ECDF và thuật toán Monte Carlo:** Trình bày các tính chất của F_n^*, nguyên lý Plug-in và mô hình xác suất Bootstrap [5].
- **Phần 3: Phương pháp xây dựng khoảng tin cậy Normal CI và Basic CI:** Trình bày cơ sở, công thức và thuật toán xây dựng hai khoảng; với Basic CI, giải thích phép đảo phân vị (quantile flipping) [6].
- **Phần 4: So sánh Normal CI và Basic CI:** So sánh giả định và cách hai phương pháp phản ánh độ lệch của phân phối [7].
- **Phần 5: Ví dụ Bootstrap:** Phân tích mẫu đối xứng và mẫu lệch phải bằng cách liệt kê các mẫu Bootstrap trong R.
- **Phần 6: Mô phỏng Monte Carlo bằng R:** Đánh giá coverage và độ dài trung bình trong bốn kịch bản đã xác định.
- **Phần 7: Ứng dụng trong bài báo khoa học:** Trình bày cách Deng và cộng sự dùng khoảng BCa để phân tích relative validity [8].
- **Phần 8: Percentile CI và tính bất biến:** So sánh ba phương pháp và xét tính bất biến dưới phép biến đổi tham số $g(\theta)$ [9].
- **Phần 9: Kết luận và khuyến nghị:** Tóm tắt kết quả và nêu khuyến nghị trong phạm vi các ví dụ, kịch bản đã xét.

[2] Bùi Thùy Trang (2026); Efron and Tibshirani (1993); Davison and Hinkley (1997) [3] Efron and Tibshirani (1993); Efron (1979) [4] Efron (1979) [5] Bùi Thùy Trang (2026) [6] Efron and Tibshirani (1993) [7] Davison and Hinkley (1997) [8] Deng et al. (2013) [9] Efron and Tibshirani (1993)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN **2**

LỜI MỞ ĐẦU **3**

1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU **1**
1.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu 1
1.2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 1
1.3 Bối cảnh ra đời của thống kê phi tham số và resampling 2

2 CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA ECDF VÀ THUẬT TOÁN MONTE CARLO **2**
2.1 Phân phối thực nghiệm (*Empirical Distribution*) và các đặc trưng đại số 2
2.2 Nguyên lý Plug-in và Mô hình Không gian Xác suất Bootstrap 4
2.3 Mẫu Bootstrap và Thuật toán Lấy mẫu lại Monte Carlo 5
2.3.1 Ảnh hưởng của số lần lấy mẫu Bootstrap B 5
2.3.2 Điều kiện để phép xấp xỉ Bootstrap có ý nghĩa 6

3 XÂY DỰNG KHOẢNG TIN CẬY NORMAL CI VÀ BASIC CI **7**
3.1 Khoảng tin cậy Bootstrap chuẩn tắc (Normal CI) 7
3.1.1 Cơ sở và giả định 7
3.1.2 Công thức xây dựng khoảng tin cậy 7
3.2 Khoảng tin cậy Bootstrap cơ bản (Basic CI) 7
3.2.1 Cơ sở và phép đảo phân vị (quantile flipping) 7
3.2.2 Công thức xây dựng khoảng tin cậy 8
3.3 Thuật toán xây dựng hai khoảng tin cậy 9
3.4 Liên hệ với ví dụ tính toán 9

4 SO SÁNH NORMAL CI VÀ BASIC CI **9**
4.1 So sánh cơ sở toán học của Normal CI và Basic CI 9
4.2 Hai phương pháp khi phân phối lệch 9
4.2.1 Đặc điểm của Normal CI 9
4.2.2 Cách Basic CI phản ánh độ lệch qua phép đảo phân vị 10
4.2.3 Điều kiện áp dụng và giới hạn của Bootstrap 10

5 VÍ DỤ BOOTSTRAP VÀ SO SÁNH KHOẢNG TIN CẬY **11**
5.1 Ví dụ 1: Mẫu đối xứng 11
5.2 Ví dụ 2: Mẫu lệch phải 11

6 NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG MONTE CARLO BẰNG R **12**
6.1 Thiết kế mô phỏng 12
6.2 Kết quả mô phỏng 13

7 ỨNG DỤNG BOOTSTRAP CI TRONG Y SINH **13**
7.1 Bootstrap trong phân tích dữ liệu sống còn 13
7.2 Ví dụ giả định: ước lượng Hazard Ratio 13
7.3 Bài báo khoa học: khoảng Bootstrap cho relative validity 15
7.4 Mã R minh họa Bootstrap cho Hazard Ratio 17

8 NỘI DUNG MỞ RỘNG: PERCENTILE CI VÀ TÍNH BẤT BIẾN 18
8.1 Khoảng tin cậy Bootstrap phân vị (Percentile CI) 18
8.1.1 Cơ sở và công thức 18
8.2 Khoảng tin cậy Bootstrap BCa 19
8.3 So sánh Normal CI, Basic CI và Percentile CI 19
8.4 Tính bất biến dưới phép biến đổi tham số $g(\theta)$ 19
8.4.1 Tính bất biến của Percentile CI 20
8.4.2 Normal CI và Basic CI dưới phép biến đổi phi tuyến 20
8.4.3 Kiểm chứng bằng phép biến đổi log 21

9 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ THỰC HÀNH 21
9.1 Kết quả chính 21
9.2 Sơ đồ lựa chọn phương pháp 22
9.3 Khuyến nghị thực hành 24

Tài liệu tham khảo 24

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU

1.1. Bối cảnh và động lực nghiên cứu

Trong lý thuyết suy diễn thống kê truyền thống, việc xây dựng khoảng tin cậy cho một tham số tổng thể θ (như trung bình μ, phương sai σ^2, hay tỷ số Odds Ratio) thường dựa vào các giả định phân phối tham số chặt chẽ (chẳng hạn như giả định mẫu rút ra từ phân phối Chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$) hoặc dựa trên các kết quả tiệm cận khi kích thước mẫu $n \to \infty$ thông qua Định lý Giới hạn Trung tâm (CLT) [10].

Trong một số ứng dụng, dữ liệu có thể không đáp ứng tốt các giả định này; một số tình huống thường gặp gồm [11]:

- **Cỡ mẫu nhỏ:** Chi phí, độ hiếm của đối tượng hoặc thời gian thu thập có thể giới hạn cỡ mẫu. Khi đó, xấp xỉ tiệm cận có thể chưa chính xác; mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào bài toán cụ thể [12].
- **Phân phối lệch hoặc có ngoại lai:** Thu nhập, chi phí bồi thường bảo hiểm, thời gian sống sót và nồng độ độc tố có thể có phân phối lệch hoặc đuôi dày [13].
- **Thống kê ước lượng phức tạp:** Trong nhiều bài toán thực tế, nhà nghiên cứu quan tâm đến các tham số không có công thức phương sai giải tích đơn giản, chẳng hạn như Trung vị (Median), Hệ số Gini, Tỷ số rủi ro (Hazard Ratio), hay các trọng số tối ưu trong danh mục đầu tư [14].

Khi các giả định của phương pháp cổ điển không phù hợp, khoảng thu được có thể phản ánh chưa đúng độ bất định và coverage thực tế có thể khác mức danh nghĩa $1 - \alpha$. Bootstrap là một phương pháp khác để ước lượng độ bất định, nhưng hiệu năng của khoảng vẫn phụ thuộc vào dữ liệu và cách lấy mẫu lại [15].

1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

Báo cáo tập trung vào hai phương pháp khoảng tin cậy Bootstrap: **Normal CI** và **Basic CI** [16]. Percentile CI được đưa vào phần mở rộng.

Báo cáo hướng đến các mục tiêu sau:

1. **Trình bày cơ sở toán học:** Giới thiệu ECDF, một số tính chất cơ bản, nguyên lý Plug-in và mô hình xác suất Bootstrap [17].
2. **So sánh phương pháp:** Trình bày công thức Normal CI và Basic CI, đồng thời giải thích phép biến đổi phân vị trong Basic CI [18].
3. **Minh họa và mô phỏng:** Phân tích hai ví dụ bằng cách liệt kê chính xác trong R; mô phỏng Monte Carlo với $K = 10{,}000$ lần lặp để ước lượng coverage và độ dài trung bình trong bốn kịch bản.
4. **Ứng dụng và mở rộng:** Mô tả một ứng dụng BCa trong bài báo khoa học, so sánh Percentile CI và khảo sát tính bất biến dưới phép biến đổi $g(\theta)$; khuyến nghị giới hạn theo kết quả đã trình bày [19].

Phạm vi lý thuyết tập trung vào dữ liệu i.i.d. và ba phương pháp Normal, Basic, Percentile CI. Phần mô phỏng chỉ xét hai phân phối, hai cỡ mẫu và các thiết lập nêu tại Phần 6; kết quả không đại diện cho mọi dạng dữ liệu [20].

[10] Bùi Thùy Trang (2026) [11] Efron and Tibshirani (1993) [12] Efron and Tibshirani (1993) [13] Davison and Hinkley (1997) [14] Efron and Tibshirani (1993) [15] Davison and Hinkley (1997); Efron (1979) [16] Bùi Thùy Trang (2026) [17] Efron and Tibshirani (1993) [18] Davison and Hinkley (1997) [19] Efron and Tibshirani (1993); Deng et al. (2013) [20] Davison and Hinkley (1997)

1.3. Bối cảnh ra đời của thống kê phi tham số và resampling

Sự phát triển của một số phương pháp lấy mẫu lại gắn với tiến bộ về tính toán. Các mốc tiêu biểu gồm:

- **Kiểm định hoán vị (thập niên 1930):** Ronald Fisher (1935) và E. J. G. Pitman (1937) phát triển các phép kiểm định dựa trên việc xét các cách gán nhãn lại dữ liệu. Khi số cấu hình tăng theo giai thừa của cỡ mẫu, việc liệt kê đầy đủ bị giới hạn bởi chi phí tính toán [21].
- **Jackknife (1949, 1958):** Maurice Quenouille (1949) đề xuất loại lần lượt từng quan sát để giảm độ chệch của ước lượng. John Tukey (1958) mở rộng phương pháp này để ước lượng phương sai và đặt tên là Jackknife. Phương pháp có hạn chế với một số thống kê không trơn, chẳng hạn trung vị [22].
- **Bootstrap (1979):** Efron giới thiệu phương pháp trong bài báo *"Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife"*. Bootstrap thay phân phối tổng thể bằng phân phối thực nghiệm F_n^* rồi lấy mẫu lại có hoàn lại. Khi không liệt kê toàn bộ các mẫu, mô phỏng Monte Carlo được dùng để xấp xỉ phân phối Bootstrap [23].

2. CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA ECDF VÀ THUẬT TOÁN MONTE CARLO

2.1. Phân phối thực nghiệm (*Empirical Distribution*) và các đặc trưng đại số

Cho $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên gồm n quan sát độc lập cùng phân phối (i.i.d.) rút từ hàm phân phối tích lũy $F(t) = \mathbb{P}(X \leq t)$ chưa biết của tổng thể [24].

Định nghĩa 2.1 (Hàm phân phối thực nghiệm ECDF). Hàm phân phối thực nghiệm $F_n^*(t)$ (hoặc $F_x^*(t)$) của mẫu quan sát x được định nghĩa là hàm nấc thang đo tỷ lệ các quan sát trong mẫu nhỏ hơn hoặc bằng t [25]:

$$F_n^*(t) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{I}_{(-\infty,t]}(x_i) = \frac{\#\{x_i \leq t\}}{n}, \quad \forall t \in \mathbb{R} \tag{2.1}$$

trong đó $\mathbb{I}_A(\cdot)$ là hàm chỉ thị (indicator function):

$$\mathbb{I}_A(y) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } y \in A \\ 0 & \text{nếu } y \notin A \end{cases} \tag{2.2}$$

Xét mẫu minh họa $x = \{12, 15, 18, 21, 24\}$. Tại mỗi giá trị quan sát $x_{(i)}$, hàm ECDF bằng tỷ lệ số quan sát không vượt quá giá trị đó:

Các tính chất xác suất của $F_n^*(t)$:

1. **Tính chất phân phối nhị thức:** Trước khi quan sát dữ liệu, ký hiệu $X_1, \ldots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối theo F. Với một giá trị t cố định, đặt $Y_i = \mathbf{1}\{X_i \leq t\}$. Khi đó Y_i là biến Bernoulli với xác suất thành công $F(t)$, nên:

$$nF_n^*(t) = \sum_{i=1}^{n} Y_i \sim \text{Binomial}\big(n, F(t)\big). \tag{2.3}$$

2. **Tính không chệch (Unbiasedness):** Kỳ vọng của $F_n^*(t)$ đúng bằng phân phối tổng thể thực

[21] Efron and Tibshirani (1993); Efron (1979) [22] Efron and Tibshirani (1993); Efron (1979) [23] Efron and Tibshirani (1993); Efron (1979) [24] Bùi Thùy Trang (2026) [25] Bùi Thùy Trang (2026)

Bảng 2.1: Tính hàm phân phối thực nghiệm từ một mẫu

Giá trị $x_{(i)}$	Số quan sát $\leq x_{(i)}$	$F_n^*(x_{(i)})$
12	1	0.2
15	2	0.4
18	3	0.6
21	4	0.8
24	5	1.0

sự $F(t)$ tại mọi điểm t [26]:

$$\mathbb{E}[F_n^*(t)] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i\right] = \frac{1}{n}\cdot nF(t) = F(t) \tag{2.4}$$

3. **Phương sai và hội tụ tại từng điểm:** Phương sai của $F_n^*(t)$ tiến về 0 khi $n \to \infty$ [27]:

$$\text{Var}\left(F_n^*(t)\right) = \text{Var}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i\right) = \frac{nF(t)(1-F(t))}{n^2} = \frac{F(t)(1-F(t))}{n} \xrightarrow{n\to\infty} 0 \tag{2.5}$$

Với mỗi t cố định, bất đẳng thức Chebyshev cho thấy:

$$\mathbb{P}\left(|F_n^*(t) - F(t)| > \varepsilon\right) \leq \frac{F(t)(1-F(t))}{n\varepsilon^2} \longrightarrow 0. \tag{2.6}$$

Vì vậy, với mỗi t cố định, $F_n^*(t)$ hội tụ theo xác suất về $F(t)$.

4. **Định lý Glivenko-Cantelli:** Hàm phân phối thực nghiệm $F_n^*(t)$ hội tụ đều về hàm phân phối tổng thể $F(t)$ hầu chắc chắn trên toàn bộ đường thẳng thực $\mathbb{R}$ [28]:

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n\to\infty} \sup_{t\in\mathbb{R}} |F_n^*(t) - F(t)| = 0\right) = 1 \tag{2.7}$$

[26] Bùi Thùy Trang (2026) [27] Bùi Thùy Trang (2026) [28] Efron and Tibshirani (1993)

5. **Minh họa bằng mô phỏng R:** Mô phỏng dưới đây lấy mẫu từ phân phối Chuẩn $N(0,1)$ với các cỡ mẫu $n = 10, 30, 100, 1000$, sau đó so sánh ECDF với hàm phân phối lý thuyết $F(t) = \Phi(t)$.

```r
# 1. Thiet lap tham so va phan phoi tong the N(0, 1)
set.seed(2026)
n_sizes <- c(10, 30, 100, 1000)
colors  <- c("red", "orange", "blue", "green3")

# 2. Ve CDF ly thiet
curve(pnorm(x), from = -3, to = 3, col = "black", lwd = 3, lty = 1,
main = "Minh hoa Dinh ly Glivenko-Cantelli (Hoi tu ECDF -> CDF)",
xlab = "t", ylab = "F(t)")

# 3. Ve ECDF cho cac kich thuoc mau n khac nhau
for (i in 1:length(n_sizes)) {
  n <- n_sizes[i]
  sample_data <- rnorm(n)
  fn <- ecdf(sample_data)
  plot(fn, add = TRUE, col = colors[i], lwd = 2, do.points = FALSE)
}

legend("topleft",
legend = c("CDF Ly thiet N(0,1)", "n = 10", "n = 30", "n = 100", "n =
1000"),
col = c("black", colors), lty = 1, lwd = 2)
```

Listing 1: Mô phỏng ECDF

2.2. Nguyên lý Plug-in và Mô hình Không gian Xác suất Bootstrap

Định nghĩa 2.2 (Nguyên lý Plug-in). Giả sử tham số tổng thể cần nghiên cứu có thể biểu diễn dưới dạng một phiếm hàm (functional) $\theta = \theta(F)$ phụ thuộc vào hàm phân phối tổng thể F. Ước lượng Plug-in $\hat{\theta}_n$ của θ được xác định bằng cách thay thế hàm phân phối F chưa biết bằng hàm phân phối thực nghiệm F_n^* [29]:

$$\hat{\theta}_n = \theta(F_n^*) \tag{2.8}$$

Khai triển Đại số cho các Ước lượng Plug-in Thường gặp:

- **Trung bình tổng thể $\mu(F) = \int x dF(x)$:** Thay F bằng F_n^*, ta thu được trung bình mẫu $\bar{x}$ [30]:

$$\hat{\mu}_{\text{plug-in}} = \mu(F_n^*) = \int x dF_n^*(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \mathbb{P}_X^*(X^* = x_i) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \bar{x} \tag{2.9}$$

- **Phương sai tổng thể $\sigma^2(F) = \int (x-\mu)^2 dF(x)$:** Thay F bằng F_n^* và μ bằng $\bar{x}$, ta thu được phương sai thực nghiệm mẫu (mẫu số n) [31]:

$$\hat{\sigma}^2_{\text{plug-in}} = \sigma^2(F_n^*) = \int (x-\bar{x})^2 dF_n^*(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \tag{2.10}$$

[29] Bùi Thùy Trang (2026) [30] Bùi Thùy Trang (2026) [31] Bùi Thùy Trang (2026)

Sơ đồ Tương đương trong "Thế giới Bootstrap": Trong cơ chế Bootstrap, phân phối thực nghiệm F_n^* đóng vai trò phân phối tổng thể thay thế; mẫu quan sát x vì vậy được xem như một tổng thể giả lập [32]:

$$\begin{aligned} \textbf{Thế giới thực:} \quad & F \xrightarrow{\text{lấy mẫu ngẫu nhiên}} x \xrightarrow{\text{tính thống kê}} \hat{\theta}_n \\ \textbf{Thế giới Bootstrap:} \quad & F_n^* \xrightarrow{\text{lấy mẫu có hoàn lại}} x^* \xrightarrow{\text{tính thống kê}} \hat{\theta}_n^* \end{aligned} \tag{2.11}$$

2.3. Mẫu Bootstrap và Thuật toán Lấy mẫu lại Monte Carlo

Một **Mẫu Bootstrap** $x^* = (x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)$ là một mẫu ngẫu nhiên kích thước n được rút ngẫu nhiên có hoàn lại từ mẫu quan sát gốc $x = (x_1, \ldots, x_n)$. Mọi phần tử x_i^* đều nhận giá trị x_j bất kỳ trong mẫu gốc với xác suất đồng đều $\mathbb{P}(x_i^* = x_j) = 1/n$ [33]. Giá trị $\hat{\theta}_n^* = t(x^*)$ tính trên mẫu Bootstrap được gọi là một **Bản sao Bootstrap (Bootstrap Replicate)**.

Nếu n quan sát ban đầu đôi một khác nhau, số mẫu Bootstrap khác nhau khi xem mỗi mẫu như một đa tập, không xét thứ tự, là $\binom{2n-1}{n}$. Với $n = 20$, con số này bằng $\binom{39}{20} = 68{,}923{,}264{,}410$. Số lượng lớn này cho thấy việc liệt kê toàn bộ các cấu hình thường không thuận tiện, vì vậy ta dùng mô phỏng Monte Carlo để xấp xỉ phân phối Bootstrap [34].

Algorithm 2.1: Thuật toán lấy mẫu lại Monte Carlo cho Bootstrap

Đầu vào: Mẫu dữ liệu gốc $x = (x_1, \ldots, x_n)$; số lần lấy mẫu lại B; hàm thống kê $t(\cdot)$ [a].
Đầu ra: B bản sao Bootstrap $\{\hat{\theta}^{*(1)}, \ldots, \hat{\theta}^{*(B)}\}$ và sai số chuẩn Bootstrap $\widehat{se}^*$.

1 Tính giá trị ước lượng điểm trên mẫu gốc: $\hat{\theta}_n = t(x)$;
2 **for** $b = 1, 2, \ldots, B$ **do**
3 Rút ngẫu nhiên có hoàn lại n phần tử từ mẫu x để tạo mẫu Bootstrap $x^{*(b)} = (x_1^{*(b)}, \ldots, x_n^{*(b)})$;
4 Tính giá trị bản sao Bootstrap thứ b: $\hat{\theta}^{*(b)} = t\left(x^{*(b)}\right)$;
5 Tính trung bình đại số của B bản sao Bootstrap: $\bar{\theta}^* = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \hat{\theta}^{*(b)}$;
6 Tính Ước lượng Sai số chuẩn Bootstrap $\widehat{se}^*$:

$$\widehat{se}^* = \sqrt{\frac{1}{B-1}\sum_{b=1}^{B}\left(\hat{\theta}^{*(b)} - \bar{\theta}^*\right)^2} \tag{2.12}$$

return Tập hợp các bản sao $\{\hat{\theta}^{*(b)}\}_{b=1}^{B}$ và $\widehat{se}^*$;

[a] Bùi Thùy Trang (2026)

2.3.1. Ảnh hưởng của số lần lấy mẫu Bootstrap B

Sau khi cố định mẫu gốc, ký hiệu phân phối có điều kiện của bản sao Bootstrap là

$$G_n^*(t) = \mathbb{P}^*\left(\hat{\theta}_n^* \le t \mid x\right).$$

[32] Efron and Tibshirani (1993) [33] Bùi Thùy Trang (2026); Efron and Tibshirani (1993) [34] Efron and Tibshirani (1993)

Trong tính toán, ta chỉ tạo B bản sao Bootstrap nên ước lượng phân phối này là

$$\widehat{G}^*_{n,B}(t) = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}\left\{\hat{\theta}^{*(b)} \le t\right\}.$$

Với mẫu gốc đã cố định, các chỉ báo trong tổng có phân phối Bernoulli với xác suất thành công $G^*_n(t)$. Do đó:

$$\mathbb{E}^*\left[\widehat{G}^*_{n,B}(t)\right] = G^*_n(t), \tag{2.13}$$

$$\mathrm{Var}^*\left[\widehat{G}^*_{n,B}(t)\right] = \frac{G^*_n(t)\left[1 - G^*_n(t)\right]}{B}. \tag{2.14}$$

Khi tăng B, phương sai Monte Carlo của $\widehat{G}^*_{n,B}(t)$ giảm. Điều này làm xấp xỉ phân phối Bootstrap có điều kiện ổn định hơn, nhưng không khắc phục được việc mẫu gốc thiếu tính đại diện hoặc cách lấy mẫu lại không phù hợp với cấu trúc dữ liệu. Sai số mô phỏng do B hữu hạn cần được phân biệt với sai số của phép xấp xỉ Bootstrap.

2.3.2. Điều kiện để phép xấp xỉ Bootstrap có ý nghĩa

Bootstrap thay phân phối tổng thể chưa biết F bằng phân phối thực nghiệm F^*_n. Tuy nhiên, việc thay thế này không bảo đảm mọi phân phối Bootstrap đều xấp xỉ tốt phân phối lấy mẫu của mọi thống kê. Ta cần xét điều kiện áp dụng và tính chất của thống kê đang nghiên cứu [35].

Xét trường hợp thống kê là trung bình mẫu. Giả sử $X_1, \ldots, X_n$ độc lập cùng phân phối, có kỳ vọng μ và phương sai hữu hạn, dương σ^2. Ký hiệu $\bar{X}^*$ là trung bình của một mẫu Bootstrap và s_n là độ lệch chuẩn mẫu. Khi đó, dưới các điều kiện trên, phân phối có điều kiện của thống kê Bootstrap chuẩn hóa hội tụ về phân phối Chuẩn tắc:

$$\sup_{z\in\mathbb{R}}\left|\mathbb{P}^*\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X}^* - \bar{X})}{s_n} \le z\right) - \Phi(z)\right| \xrightarrow{P} 0, \tag{2.15}$$

trong đó $\mathbb{P}^*$ là xác suất có điều kiện khi giữ cố định mẫu quan sát ban đầu, còn sự hội tụ theo xác suất được xét theo cơ chế lấy mẫu ban đầu. Kết quả này là cơ sở để dùng các bản sao Bootstrap xấp xỉ phân phối lấy mẫu của trung bình mẫu trong các điều kiện đã nêu.

Kết quả trên chỉ áp dụng cho trung bình mẫu dưới các điều kiện đã nêu. Với mẫu nhỏ, phân phối thực nghiệm có thể chưa thể hiện tốt phần đuôi của tổng thể; với dữ liệu phụ thuộc, cách lấy mẫu lại cần giữ cấu trúc phụ thuộc. Khi áp dụng Bootstrap, cần xác định thống kê quan tâm, giả định về dữ liệu và đơn vị lấy mẫu lại [36].

[35] Bickel and Freedman (1981) [36] Davison and Hinkley (1997); Bickel and Freedman (1981)

3. XÂY DỰNG KHOẢNG TIN CẬY NORMAL CI VÀ BASIC CI

3.1. Khoảng tin cậy Bootstrap chuẩn tắc (Normal CI)

3.1.1. Cơ sở và giả định

Normal Bootstrap CI dùng sai số chuẩn Bootstrap trong công thức khoảng dựa trên xấp xỉ Chuẩn. Phương pháp giả định phân phối lấy mẫu của $\hat{\theta}_n$ xấp xỉ Chuẩn quanh tham số θ [37]:

$$\hat{\theta}_n \approx N\left(\theta, se(\hat{\theta}_n)^2\right) \quad \text{hoặc} \quad \frac{\hat{\theta}_n - \theta}{se(\hat{\theta}_n)} \approx N(0,1) \tag{3.1}$$

Đặt

$$Z = \frac{\hat{\theta}_n - \theta}{se(\hat{\theta}_n)}.$$

Nếu Z xấp xỉ phân phối chuẩn tắc, thì

$$\mathbb{P}\left(-z_{1-\alpha/2} \le Z \le z_{1-\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha.$$

Giải bất đẳng thức theo θ cho ta khoảng $\hat{\theta}_n \pm z_{1-\alpha/2} se(\hat{\theta}_n)$. Normal Bootstrap CI thay sai số chuẩn chưa biết bằng sai số chuẩn Bootstrap $\widehat{se}^*$. Thay vì tính toán $se(\hat{\theta}_n)$ bằng các công thức giải tích phức tạp, Normal CI sử dụng ước lượng sai số chuẩn Bootstrap $\widehat{se}^*$ thu được từ mô phỏng Monte Carlo [38].

3.1.2. Công thức xây dựng khoảng tin cậy

Khoảng tin cậy Bootstrap Chuẩn tắc ở độ tin cậy $1-\alpha$ được xác định bởi công thức [39]:

$$CI_{\text{Normal}} = \left[\hat{\theta}_n - z_{1-\alpha/2} \cdot \widehat{se}^*, \quad \hat{\theta}_n + z_{1-\alpha/2} \cdot \widehat{se}^*\right] \tag{3.2}$$

trong đó:

- $\hat{\theta}_n = t(x)$ là ước lượng điểm tính trên mẫu dữ liệu gốc [40].
- $z_{1-\alpha/2} = \Phi^{-1}(1-\alpha/2)$ là phân vị mức $1-\alpha/2$ của phân phối Chuẩn tắc $N(0,1)$ [41]. Với $\alpha = 0.05$, giá trị này xấp xỉ 1.96.
- $\widehat{se}^* = \sqrt{\frac{1}{B-1}\sum_{b=1}^{B}\left(\hat{\theta}^{*(b)} - \bar{\theta}^*\right)^2}$ là độ lệch chuẩn mẫu của B bản sao Bootstrap [42].

3.2. Khoảng tin cậy Bootstrap cơ bản (Basic CI)

3.2.1. Cơ sở và phép đảo phân vị (quantile flipping)

Basic CI không yêu cầu phân phối lấy mẫu của $\hat{\theta}_n$ là Chuẩn đối xứng. Phương pháp dùng phân phối Bootstrap của sai số $\delta^* = \hat{\theta}_n^* - \hat{\theta}_n$ để xấp xỉ phân phối lấy mẫu của $\delta = \hat{\theta}_n - \theta$ [43]:

$$\mathbb{P}\left(\hat{\theta}_n - \theta \le t\right) \approx \mathbb{P}^*\left(\hat{\theta}_n^* - \hat{\theta}_n \le t\right) \tag{3.3}$$

Ở đây, $\mathbb{P}^*$ là xác suất trong thế giới Bootstrap khi giữ cố định mẫu quan sát ban đầu. Dấu xấp xỉ là giả định then chốt của Basic CI: phân phối sai số Bootstrap được dùng để xấp xỉ phân phối sai số

[37] Bùi Thùy Trang (2026); Efron and Tibshirani (1993) [38] Efron and Tibshirani (1993) [39] Bùi Thùy Trang (2026) [40] Bùi Thùy Trang (2026) [41] Bùi Thùy Trang (2026) [42] Bùi Thùy Trang (2026) [43] Efron and Tibshirani (1993); Davison and Hinkley (1997)

lấy mẫu. Các phép biến đổi trong định lý sau đó là đại số dựa trên giả định này; chúng không tự chứng minh rằng phép xấp xỉ luôn chính xác.

Định lý 3.1 (Chứng minh Đại số Cơ chế Quantile Flipping). Gọi $q^*_{\alpha/2}$ và $q^*_{1-\alpha/2}$ lần lượt là các phân vị mức $\alpha/2$ và $1-\alpha/2$ của tập hợp các bản sao Bootstrap $\{\hat{\theta}^{*(1)}, \ldots, \hat{\theta}^{*(B)}\}$ [44]. Theo định nghĩa phân vị thực nghiệm:

$$\mathbb{P}^* \left(q^*_{\alpha/2} \leq \hat{\theta}^*_n \leq q^*_{1-\alpha/2} \right) \approx 1 - \alpha \tag{3.4}$$

Biến đổi biểu thức trong dấu xác suất bằng cách trừ $\hat{\theta}_n$ ở tất cả các vế [45]:

$$\mathbb{P}^* \left(q^*_{\alpha/2} - \hat{\theta}_n \leq \hat{\theta}^*_n - \hat{\theta}_n \leq q^*_{1-\alpha/2} - \hat{\theta}_n \right) \approx 1 - \alpha \tag{3.5}$$

Áp dụng giả định xấp xỉ độ lệch, ta thay $\hat{\theta}^*_n - \hat{\theta}_n$ bằng $\hat{\theta}_n - \theta$ [46]:

$$\mathbb{P} \left(q^*_{\alpha/2} - \hat{\theta}_n \leq \hat{\theta}_n - \theta \leq q^*_{1-\alpha/2} - \hat{\theta}_n \right) \approx 1 - \alpha \tag{3.6}$$

Giải bất phương trình trên đối với tham số tổng thể thực θ [47]:

$$\begin{aligned} & q^*_{\alpha/2} - \hat{\theta}_n \leq \hat{\theta}_n - \theta \leq q^*_{1-\alpha/2} - \hat{\theta}_n \\ \iff & q^*_{\alpha/2} - 2\hat{\theta}_n \leq -\theta \leq q^*_{1-\alpha/2} - 2\hat{\theta}_n \\ \iff & 2\hat{\theta}_n - q^*_{1-\alpha/2} \leq \theta \leq 2\hat{\theta}_n - q^*_{\alpha/2} \quad \text{(đpcm)} \end{aligned}$$

3.2.2. Công thức xây dựng khoảng tin cậy

Khoảng tin cậy Bootstrap Cơ bản ở độ tin cậy $1-\alpha$ có dạng [48]:

$$CI_{\text{Basic}} = \left[2\hat{\theta}_n - q^*_{1-\alpha/2}, \quad 2\hat{\theta}_n - q^*_{\alpha/2} \right] \tag{3.7}$$

[44] Davison and Hinkley (1997) [45] Davison and Hinkley (1997) [46] Davison and Hinkley (1997) [47] Davison and Hinkley (1997) [48] Bùi Thùy Trang (2026)

3.3. Thuật toán xây dựng hai khoảng tin cậy

Algorithm 3.1: Thuật toán 4 bước xây dựng Khoảng tin cậy Normal CI và Basic CI

Đầu vào: Mẫu dữ liệu $x = (x_1, \ldots, x_n)$; Số lần lấy mẫu lại B; Mức ý nghĩa α [a].
Đầu ra: Khoảng tin cậy CI_{Normal} và CI_{Basic} ở độ tin cậy $(1-\alpha)\cdot 100\%$.

Bước 1: Tính ước lượng trên mẫu gốc;
Tính $\hat{\theta}_n = t(x_1, \ldots, x_n)$;
Bước 2: Rút mẫu Bootstrap Monte Carlo;
for $b = 1, 2, \ldots, B$ **do**
    Rút ngẫu nhiên có hoàn lại n phần tử từ x để tạo $x^{*(b)}$;
    Tính bản sao Bootstrap: $\hat{\theta}^{*(b)} = t(x^{*(b)})$;
Bước 3: Tính các đặc trưng phân phối Bootstrap;
Sắp xếp B bản sao theo thứ tự tăng dần: $\hat{\theta}^{*(1)} \le \hat{\theta}^{*(2)} \le \cdots \le \hat{\theta}^{*(B)}$;
Tính sai số chuẩn Bootstrap $\widehat{se}^* = \sqrt{\frac{1}{B-1}\sum_{b=1}^{B}(\hat{\theta}^{*(b)} - \bar{\theta}^*)^2}$;
Với phân vị thực nghiệm type 1, lấy chỉ số $k_L = \max\{1, \lceil B\alpha/2 \rceil\}$ và $k_U = \lceil B(1-\alpha/2) \rceil$; đặt $q^*_{\alpha/2} = \hat{\theta}^{*(k_L)}$ và $q^*_{1-\alpha/2} = \hat{\theta}^{*(k_U)}$;
Bước 4: Xây dựng khoảng tin cậy;
Tính $CI_{\text{Normal}} = [\hat{\theta}_n - z_{1-\alpha/2}\widehat{se}^*, \quad \hat{\theta}_n + z_{1-\alpha/2}\widehat{se}^*]$;
Tính $CI_{\text{Basic}} = [2\hat{\theta}_n - q^*_{1-\alpha/2}, \quad 2\hat{\theta}_n - q^*_{\alpha/2}]$;
return CI_{Normal} và CI_{Basic} ;

[a] Bùi Thùy Trang (2026)

3.4. Liên hệ với ví dụ tính toán

Các bước tính số, mã R và kết quả minh họa được trình bày tập trung ở Phần 5. Cách tổ chức này giúp phần lý thuyết tập trung vào thuật toán, còn các ví dụ và đầu ra R được đối chiếu tại cùng một vị trí.

4. SO SÁNH NORMAL CI VÀ BASIC CI

4.1. So sánh cơ sở toán học của Normal CI và Basic CI

Bảng 4.1 so sánh các giả định và đặc điểm toán học của hai phương pháp [49].

4.2. Hai phương pháp khi phân phối lệch

Khi tổng thể lệch phải, phân phối lấy mẫu của $\hat{\theta}_n$ cũng có thể lệch, nhất là với cỡ mẫu nhỏ. Dưới đây là cách hai khoảng phản ánh độ lệch đó [50].

4.2.1. Đặc điểm của Normal CI

Công thức $CI_{\text{Normal}} = \hat{\theta}_n \pm z_{1-\alpha/2}\widehat{se}^*$ tạo khoảng đối xứng quanh ước lượng điểm nên không phản ánh trực tiếp độ lệch của phân phối Bootstrap. Tùy tham số và dữ liệu, một cận có thể nằm ngoài miền giá trị hợp lý hoặc coverage có thể khác mức danh nghĩa [51].

[49] Efron and Tibshirani (1993); Davison and Hinkley (1997) [50] Davison and Hinkley (1997) [51] Efron and Tibshirani (1993); Davison and Hinkley (1997)

Bảng 4.1: So sánh cơ sở toán học của Normal CI và Basic CI

Tiêu chí	Normal Bootstrap CI	Basic Bootstrap CI
Giả định phân phối	Giả định $\hat{\theta}_n$ xấp xỉ phân phối Chuẩn $N(\theta, se^2)$.	Không giả định phân phối Chuẩn; giả định tính tương đồng độ lệch $\hat{\theta}_n - \theta \approx \hat{\theta}_n^* - \hat{\theta}_n$.
Thông tin Bootstrap	Khai thác phương sai và sai số chuẩn $\widehat{se}^*$.	Khai thác hình dạng phân phối thực nghiệm qua các phân vị q^*.
Tính đối xứng	Khoảng đối xứng quanh ước lượng điểm $\hat{\theta}_n$.	Khoảng có thể bất đối xứng, phản ánh độ lệch của phân phối.
Hiệu chỉnh độ lệch	Không hiệu chỉnh độ lệch.	Phản chiếu phân vị; không bảo đảm loại bỏ độ chệch.
Độ chính xác tiệm cận	Bậc nhất, dưới điều kiện chính quy.	Bậc nhất, dưới điều kiện chính quy.

4.2.2. Cách Basic CI phản ánh độ lệch qua phép đảo phân vị

Trong trường hợp phân phối Bootstrap lệch phải và khoảng cách từ $\hat{\theta}_n$ đến phân vị trên $q^*_{1-\alpha/2}$ lớn hơn khoảng cách đến phân vị dưới $q^*_{\alpha/2}$ [52]:

$$(q^*_{1-\alpha/2} - \hat{\theta}_n) > (\hat{\theta}_n - q^*_{\alpha/2}) \tag{4.1}$$

Áp dụng công thức Basic CI:

- Cận dưới: $2\hat{\theta}_n - q^*_{1-\alpha/2} = \hat{\theta}_n - (q^*_{1-\alpha/2} - \hat{\theta}_n)$. Vì $(q^*_{1-\alpha/2} - \hat{\theta}_n)$ lớn, cận dưới bị đẩy lùi mạnh về bên trái [53].
- Cận trên: $2\hat{\theta}_n - q^*_{\alpha/2} = \hat{\theta}_n + (\hat{\theta}_n - q^*_{\alpha/2})$. Vì $(\hat{\theta}_n - q^*_{\alpha/2})$ nhỏ, cận trên tiến nhẹ về bên phải [54].

  Cơ chế trên được minh họa bằng cùng dữ liệu lệch phải ở Ví dụ 5.2; các phân vị và cận khoảng được tính từ mã nguồn R thống nhất của báo cáo.

Quantile flipping phản chiếu các phân vị Bootstrap quanh ước lượng điểm và vì vậy có thể tạo khoảng bất đối xứng. Cơ chế này không đảm bảo Basic CI có coverage cao hơn Normal CI; hiệu năng cần được so sánh theo thiết kế mô phỏng, bằng các chỉ số như coverage và độ dài khoảng [55].

4.2.3. Điều kiện áp dụng và giới hạn của Bootstrap

Bootstrap phi tham số thông thường lấy mẫu lại từ các quan sát độc lập cùng phân phối. Vì vậy, kết quả phụ thuộc vào việc mẫu ban đầu có đại diện cho tổng thể và cách lấy mẫu lại có giữ đúng cấu trúc dữ liệu hay không. Với dữ liệu ghép cặp, phân cụm hoặc phụ thuộc theo thời gian, cần chọn cách lấy mẫu lại phù hợp với cấu trúc đó thay vì xem mọi quan sát là độc lập.

Mẫu nhỏ không tự động làm Bootstrap chính xác hơn [56]. Khi có ít quan sát, các bản sao chỉ chứa một số giá trị hạn chế, khiến phân vị và cận khoảng có thể thiếu ổn định. Cần nêu rõ giả định, đơn vị lấy mẫu lại và giới hạn khi diễn giải kết quả.

[52] Davison and Hinkley (1997) [53] Davison and Hinkley (1997) [54] Davison and Hinkley (1997) [55] Efron and Tibshirani (1993); Davison and Hinkley (1997) [56] Efron and Tibshirani (1993); Davison and Hinkley (1997)

5. VÍ DỤ BOOTSTRAP VÀ SO SÁNH KHOẢNG TIN CẬY

Hai ví dụ dưới đây dùng các mẫu minh họa do nhóm xây dựng. Ví dụ thứ nhất làm rõ cách lập phân phối Bootstrap có điều kiện; ví dụ thứ hai dùng phân phối lệch phải để so sánh cách ba phương pháp đặt cận khoảng. Cả hai phân phối Bootstrap được liệt kê chính xác bằng cách xét toàn bộ n^n mẫu có thứ tự, nên không có sai số Monte Carlo trong phần ví dụ.

5.1. Ví dụ 1: Mẫu đối xứng

Xét mẫu $x = (1, 2, 3)$ gồm $n = 3$ quan sát. Thống kê quan tâm là trung bình mẫu, có giá trị $\hat{\theta} = 2$; có $3^3 = 27$ mẫu Bootstrap có thứ tự. Đoạn mã dưới đây đếm tần số của từng giá trị trung bình. Chương trình đầy đủ và các kiểm tra được cung cấp trong tệp R kèm theo.

```r
x <- c(1, 2, 3)
n <- length(x)
indices <- as.matrix(do.call(expand.grid,
  c(rep(list(seq_len(n)), n), KEEP.OUT.ATTRS = FALSE)))
means <- rowMeans(matrix(x[indices], ncol = n))
support <- sort(unique(means))
frequency <- tabulate(match(means, support), length(support))
probability <- frequency / length(means)
q <- quantile(means, c(0.025, 0.975), type = 1)
```

Listing 2: Bootstrap đối xứng

Từ phân phối liệt kê chính xác, sai số chuẩn Bootstrap là 0.4714 và hai phân vị đuôi là 1 và 3. Khoảng Normal là $[1.076, 2.924]$, trong khi Basic và Percentile đều là $[1, 3]$. Hai khoảng sau trùng nhau trong ví dụ đối xứng; khoảng Normal giữ đối xứng quanh trung bình mẫu.

5.2. Ví dụ 2: Mẫu lệch phải

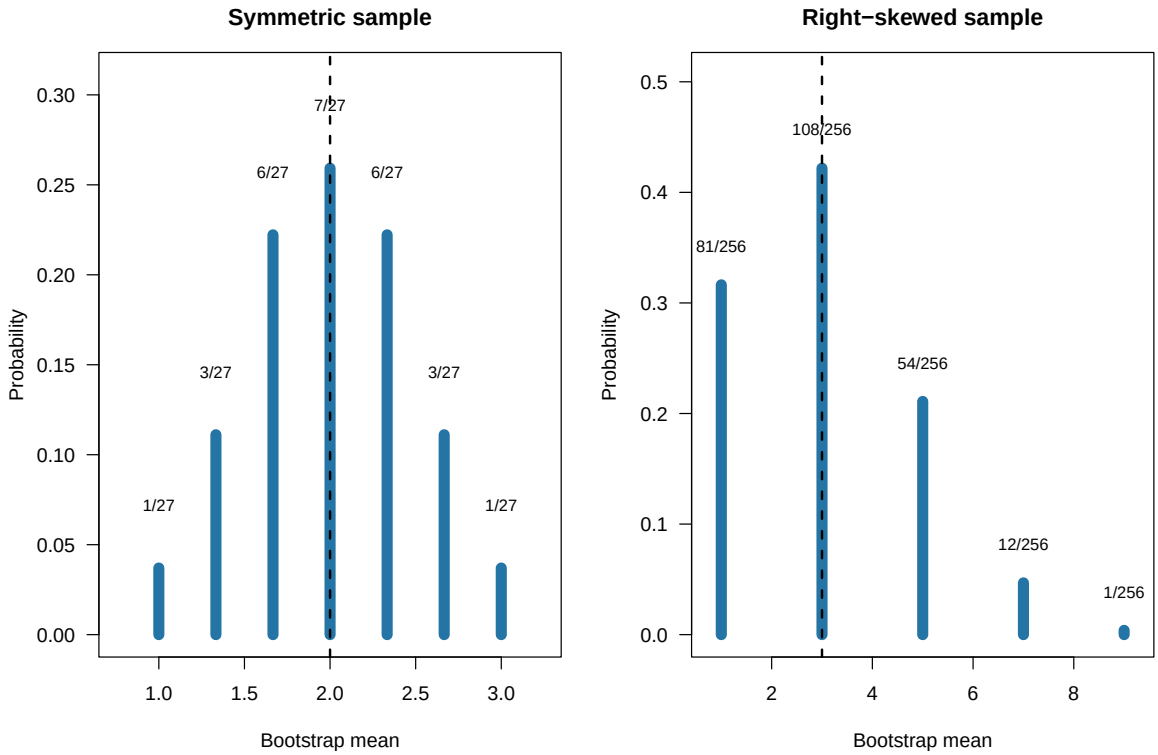
Xét mẫu minh họa $x = (1, 1, 1, 9)$, có $n = 4$, trung bình mẫu $\hat{\theta} = 3$ và $4^4 = 256$ mẫu Bootstrap có thứ tự. Giá trị lớn 9 làm phân phối trung bình Bootstrap lệch phải. Ví dụ này dùng để xem hình dạng phân phối lệch liên hệ thế nào với vị trí hai cận của Normal, Basic và Percentile CI.

Sai số chuẩn Bootstrap bằng 1.7321; hai phân vị đuôi theo quy ước phân vị thực nghiệm type 1 là 1 và 7. Khoảng Normal là $[-0.395, 6.395]$, Basic là $[-1, 5]$, còn Percentile là $[1, 7]$. Basic phản chiếu hai phân vị quanh $\hat{\theta} = 3$, vì vậy khoảng dịch sang trái so với Percentile. Kết quả minh họa cơ chế Quantile Flipping, nhưng tự nó không chứng minh Basic có coverage tốt hơn.

Bảng 5.1: Sai số chuẩn và khoảng tin cậy từ hai ví dụ liệt kê chính xác

Ví dụ	Phương pháp	$\hat{\theta}$	$\widehat{se}^*$	Cận dưới	Cận trên
Đối xứng	Normal	2	0.4714	1.076	2.924
	Basic	2	0.4714	1.000	3.000
	Percentile	2	0.4714	1.000	3.000
Lệch phải	Normal	3	1.7321	-0.395	6.395
	Basic	3	1.7321	-1.000	5.000
	Percentile	3	1.7321	1.000	7.000

Hình 5.1 cho thấy ví dụ thứ nhất có phân phối đối xứng quanh 2, còn ví dụ thứ hai có khối xác suất kéo dài về phía phải. Bảng 5.1 cho thấy ba phương pháp cho các cận khác nhau ở ví dụ lệch; lựa chọn khoảng cần dựa trên giả định và hiệu năng thực nghiệm, không chỉ dựa vào hình dạng của một phân phối Bootstrap.



Hình 5.1: Phân phối Bootstrap chính xác của trung bình trong mẫu đối xứng và mẫu lệch phải; đường đứt biểu thị trung bình mẫu.

6. NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG MONTE CARLO BẰNG R

6.1. Thiết kế mô phỏng

Mô phỏng đánh giá coverage và độ dài trung bình của Normal, Basic và Percentile CI với mức tin cậy danh nghĩa 95%. Mỗi trong bốn kịch bản được lặp $K = 10{,}000$ lần; mỗi lần lặp tạo $B = 1{,}999$ mẫu Bootstrap. Các kịch bản gồm tổng thể chuẩn $N(0, 1)$ và mũ $\mathrm{Exp}(1)$, đều ở hai cỡ mẫu $n = 12$ và $n = 40$. Seed được cố định ở 20260925 để có thể tái lập kết quả.

Coverage là tỷ lệ các khoảng chứa tham số thật; độ dài trung bình là trung bình của $U_k - L_k$ qua các lần lặp. Sai số chuẩn Monte Carlo của coverage được ước lượng bởi

$$\widehat{MCSE} = \sqrt{\widehat{CP}(1 - \widehat{CP})/K}.$$

Trong ví dụ liệt kê chính xác ở Phần 5, phân vị dùng quy ước type 1; mô phỏng dùng phân vị nội suy type 7 của R. Tệp `run-info.txt` trong thư mục kết quả ghi lại các thiết lập này.

Đoạn mã sau thể hiện phần tính các cận từ một mẫu Bootstrap. Vòng lặp đầy đủ qua bốn kịch bản, tổng hợp chỉ số và xuất kết quả được triển khai trong mã mô phỏng R.

```
means <- colMeans(matrix(
  x[sample.int(n, n * B, replace = TRUE)], nrow = n))
se <- sd(means)
q <- quantile(means, c(alpha / 2, 1 - alpha / 2), type = 7)
ci <- rbind(
  Normal = c(theta_hat - z * se, theta_hat + z * se),
  Basic = c(2 * theta_hat - q[2], 2 * theta_hat - q[1]),
  Percentile = q
```

```
)
```

Listing 3: Tính các khoảng tin cậy

6.2. Kết quả mô phỏng

Bảng 6.1 tổng hợp kết quả từ lần chạy có seed cố định. Coverage và MCSE được trình bày theo phần trăm; AL giữ nguyên đơn vị của thống kê trung bình.

Bảng 6.1: Coverage, độ dài khoảng trung bình và MCSE trong mô phỏng ($K = 10{,}000$, $B = 1{,}999$)

Phân phối	Phương pháp	Coverage (%)	AL	MCSE (điểm %)
$N(0,1),\ n = 12$	Normal	91.05	1.0585	0.29
	Basic	91.01	1.0528	0.29
	Percentile	90.74	1.0528	0.29
$N(0,1),\ n = 40$	Normal	93.91	0.6081	0.24
	Basic	93.89	0.6065	0.24
	Percentile	93.79	0.6065	0.24
$\mathrm{Exp}(1),\ n = 12$	Normal	87.06	1.0153	0.34
	Basic	85.47	1.0002	0.35
	Percentile	87.59	1.0002	0.33
$\mathrm{Exp}(1),\ n = 40$	Normal	91.92	0.5971	0.27
	Basic	90.99	0.5939	0.29
	Percentile	92.21	0.5939	0.27

Trong tổng thể chuẩn, coverage của ba phương pháp khá gần nhau và tăng từ khoảng 91% ở $n = 12$ lên khoảng 94% ở $n = 40$. Với tổng thể mũ, ở cả hai cỡ mẫu, Basic có coverage thấp hơn Normal trong lần mô phỏng này; Percentile có coverage cao nhất trong ba phương pháp ở cả $n = 12$ và $n = 40$. AL của Basic và Percentile trùng nhau trong từng kịch bản do hai khoảng được phản chiếu từ cùng cặp phân vị. Các kết quả này mô tả đúng bốn kịch bản đã xét, không khẳng định thứ hạng phương pháp cho mọi phân phối.

7. ỨNG DỤNG BOOTSTRAP CI TRONG Y SINH

7.1. Bootstrap trong phân tích dữ liệu sống còn

Dữ liệu sống còn có thể bị kiểm duyệt nếu thời gian theo dõi kết thúc trước khi biến cố xuất hiện hoặc người tham gia rời nghiên cứu. Trong mô hình Cox, Hazard Ratio (HR) là hàm mũ của hệ số hồi quy. Khi Bootstrap được dùng để đánh giá độ bất định của HR, cách lấy mẫu lại cần phù hợp với cấu trúc dữ liệu [57].

Với hệ số ước lượng $\widehat{\beta}$, $\widehat{HR} = \exp(\widehat{\beta})$. Khoảng Wald được tính trên thang log-HR rồi chuyển về thang HR:

$$\left[\exp(\widehat{\beta} - z_{1-\alpha/2}SE(\widehat{\beta})), \exp(\widehat{\beta} + z_{1-\alpha/2}SE(\widehat{\beta}))\right].$$

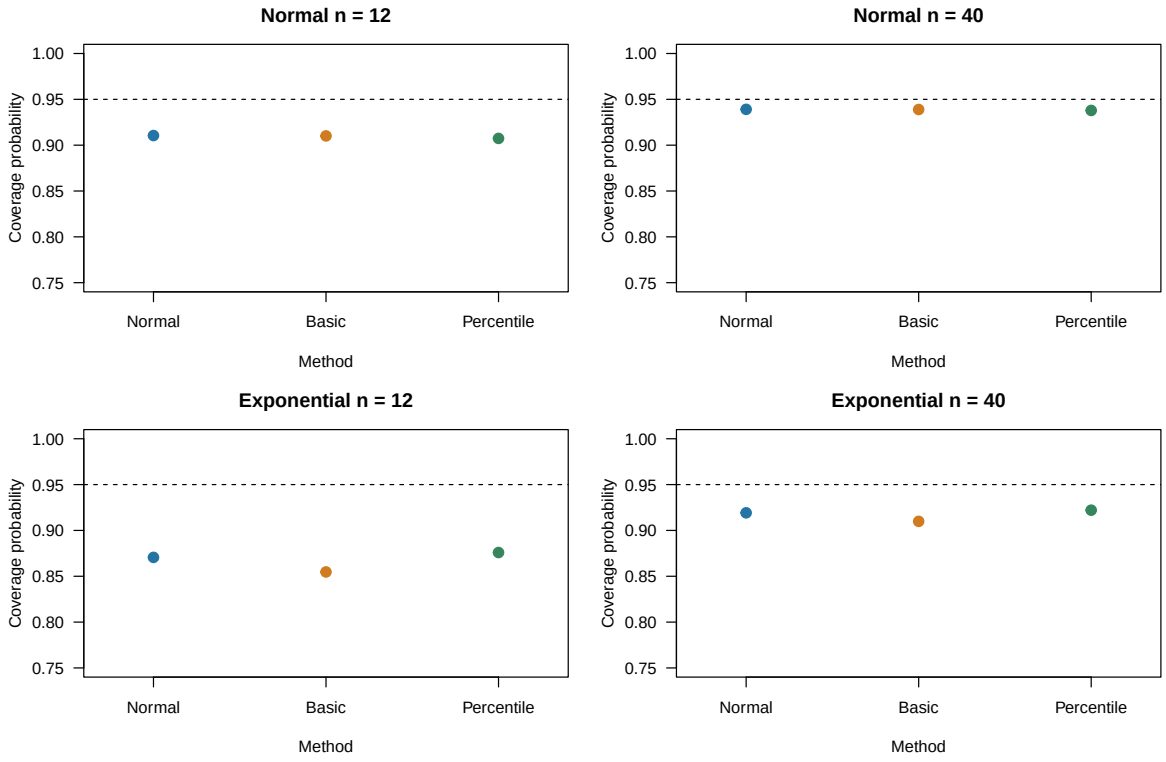
Do phép biến đổi hàm mũ, hai cận của khoảng Wald Cox trên thang HR đều dương. Normal Bootstrap CI tính trực tiếp trên thang HR là một cách xây dựng khác.

7.2. Ví dụ giả định: ước lượng Hazard Ratio

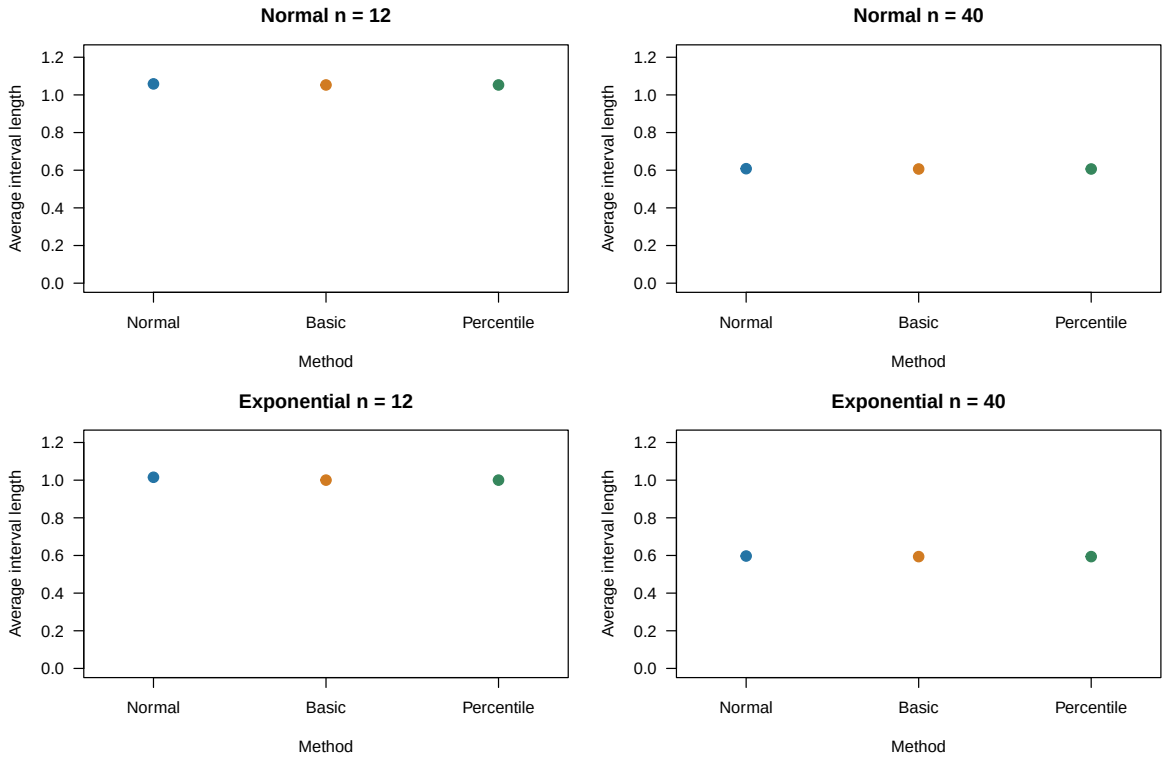
Ví dụ dưới đây dùng số liệu giả định để minh họa phép tính, không mô tả một nghiên cứu hay thử nghiệm lâm sàng cụ thể.

Quy trình minh họa gồm các bước sau:

[57] Davison and Hinkley (1997)



Hình 6.1: Coverage của ba phương pháp trong bốn kịch bản; đường đứt biểu thị mức danh nghĩa 95%.



Hình 6.2: Độ dài khoảng trung bình của ba phương pháp trong bốn kịch bản.

1. **Ước lượng Hazard Ratio:** Đặt $HR = h_{\text{điều trị}}/h_{\text{đối chứng}}$ và giả sử ước lượng trên mẫu gốc là $\widehat{HR}_n = 1.85$. Nếu biến cố là tử vong, giá trị này biểu thị hazard tử vong tức thời ở nhóm điều trị cao hơn nhóm đối chứng theo mô hình Cox; cách diễn giải phụ thuộc vào quy ước mã hóa nhóm và biến cố.
2. **Bootstrap phân tầng ($B = 2000$):** Rút 2000 mẫu Bootstrap phân tầng (stratified bootstrap), lấy mẫu riêng trong từng nhóm để giữ nguyên cỡ nhóm [58]. Với mỗi mẫu b, tính lại $\widehat{\text{HR}}^{*(b)}$.
3. **Phân phối Bootstrap giả định:** Giả sử phân phối các bản sao $\widehat{\text{HR}}^{*}$ lệch phải và có các đặc trưng sau:
   - Sai số chuẩn Bootstrap: $\widehat{se}^{*} = 0.42$.
   - Phân vị dưới 2.5%: $q^{*}_{0.025} = 1.15$.
   - Phân vị trên 97.5%: $q^{*}_{0.975} = 2.82$.
4. **Xây dựng và So sánh các Khoảng tin cậy 95%:**
   - **Normal Bootstrap CI:**

$$CI_{\text{Normal}} = [1.85 - 1.96 \times 0.42, \quad 1.85 + 1.96 \times 0.42] = [1.027, \quad 2.673] \tag{7.1}$$

   - **Basic Bootstrap CI (Quantile Flipping):**

$$CI_{\text{Basic}} = [2(1.85) - 2.82, \quad 2(1.85) - 1.15] = [0.880, \quad 2.550] \tag{7.2}$$

Diễn giải:

- Hai khoảng thu được là $CI_{\text{Normal}} = [1.027, 2.673]$ và $CI_{\text{Basic}} = [0.880, 2.550]$. Trong ví dụ này, khoảng Normal không chứa 1, còn khoảng Basic có chứa 1.
- Hai khoảng đưa ra kết luận khác nhau về việc giá trị tham chiếu 1 có nằm trong khoảng hay không. Do số liệu được giả định, ví dụ này chỉ minh họa phép tính, không đánh giá độ chính xác hay xác suất bao phủ của hai phương pháp.
- Với dữ liệu sống còn thực tế, đơn vị lấy mẫu Bootstrap là bệnh nhân: mỗi lần lấy mẫu cần giữ đi cùng thời gian theo dõi, trạng thái biến cố và nhóm điều trị của bệnh nhân. Sau đó khớp lại mô hình Cox trên từng mẫu Bootstrap; cần báo cáo số mẫu không hội tụ nếu có.

7.3. Bài báo khoa học: khoảng Bootstrap cho relative validity

Deng và cộng sự (2013) dùng Bootstrap để đánh giá ý nghĩa thống kê của relative validity (RV) và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kết luận. Phân tích dựa trên câu trả lời của 453 bệnh nhân bệnh thận mạn đối với 16 thang đo đặc hiệu và tổng quát; RV cho biết mỗi thang đo phân biệt các nhóm lâm sàng tốt đến mức nào so với thang đo tham chiếu [59].

Đại lượng chính là relative validity (RV), được tính bằng tỷ số giữa thống kê F của công cụ so sánh và thống kê F của công cụ tham chiếu:

$$RV = \frac{F_{\text{công cụ so sánh}}}{F_{\text{công cụ tham chiếu}}}.$$

Công cụ QDIS-CKD CAT-5 được chọn làm tham chiếu, có $F = 57.43$ và $RV = 1$. Giá trị $RV < 1$ biểu thị công cụ so sánh phân biệt các nhóm kém hơn công cụ tham chiếu theo tiêu chí này.

Bài báo sử dụng khoảng tin cậy Bootstrap 95% cho RV. Chú thích bảng kết quả xác định đây là khoảng BCa (Bias-Corrected and Accelerated), không phải Normal CI hay Basic CI. Bảng dưới

[58] Davison and Hinkley (1997) [59] Deng et al. (2013)

đây trích một số kết quả đại diện từ nghiên cứu [60].

Bảng 7.1: Một số kết quả RV và khoảng tin cậy BCa trong nghiên cứu của Deng và cộng sự

Công cụ so sánh	F	**RV**	**BCa 95% CI**	**Diễn giải so với tham chiếu**
QDIS-CKD Static-6	50.15	0.87	[0.72; 1.03]	Khoảng chứa 1; chưa cho thấy khác biệt rõ ở mức 5%.
QDIS-CKD Static-34	48.01	0.84	[0.71; 0.97]	Khoảng nằm dưới 1; RV thấp hơn tham chiếu theo khoảng BCa.
KDQOL Burden	44.46	0.77	[0.53; 1.09]	Khoảng chứa 1; chưa cho thấy khác biệt rõ ở mức 5%.
KDQOL Symptoms	15.11	0.26	[0.13; 0.44]	Khoảng nằm dưới 1; RV thấp hơn tham chiếu theo khoảng BCa.

Bảng 7.1 cho thấy chỉ nhìn vào RV điểm là chưa đủ để kết luận hai công cụ khác nhau. Chẳng hạn, RV của KDQOL Burden bằng 0.77, nhưng khoảng BCa $[0.53; 1.09]$ vẫn chứa giá trị tham chiếu 1. Ngược lại, khoảng của QDIS-CKD Static-34 là $[0.71; 0.97]$, không chứa 1. Vì vậy, theo cách diễn giải khoảng tin cậy trong nghiên cứu, Static-34 có RV thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với công cụ tham chiếu, còn kết quả của KDQOL Burden chưa đủ để đưa ra kết luận tương tự [61].

Nghiên cứu còn thực hiện mô phỏng để khảo sát ảnh hưởng của cỡ mẫu, thống kê F của công cụ tham chiếu, tương quan giữa hai công cụ và số lần lấy mẫu Bootstrap. Một kết quả đáng chú ý là khi F của công cụ tham chiếu khoảng 57 và tương quan giữa hai công cụ bằng 0.7, công suất đạt khoảng 80% để phát hiện RV xấp xỉ 0.6. Tác giả cũng nhận xét rằng tăng số lần lặp Bootstrap vượt quá 500 đem lại ít thay đổi trong các kịch bản mô phỏng của bài báo [62].

Ví dụ này minh họa BCa được dùng để lượng hóa độ bất định của một tỷ số thống kê phức tạp. Tuy nhiên, bài báo không phải là phép so sánh trực tiếp BCa với Normal CI và Basic CI. Do đó, kết quả này bổ sung ví dụ ứng dụng thực tế cho báo cáo, còn việc so sánh Normal CI và Basic CI vẫn được thực hiện riêng trong phần mô phỏng của nhóm.

```
measure <- c(
"KDQOL Symptoms",
"KDQOL Burden",
"QDIS-CKD Static-34",
"QDIS-CKD Static-6"
)

rv <- c(0.26, 0.77, 0.84, 0.87)
lower <- c(0.13, 0.53, 0.71, 0.72)
upper <- c(0.44, 1.09, 0.97, 1.03)
y <- seq_along(rv)

png("deng_bca_ci.png", width = 1800, height = 1100, res = 200)

par(mar = c(5, 10, 3, 2))
plot(
rv, y,
xlim = c(0, 1.2),
ylim = c(0.5, 4.5),
yaxt = "n",
ylab = "",
xlab = "Relative validity (RV) va khoang tin cay BCa 95%",
```

[60] Deng et al. (2013) [61] Deng et al. (2013) [62] Deng et al. (2013)

```
main = "Khoang BCa cua mot so cong cu trong nghien cuu Deng et al. (2013)",
pch = 19
)

axis(2, at = y, labels = measure, las = 1)
segments(lower, y, upper, y, lwd = 2)
segments(lower, y - 0.08, lower, y + 0.08, lwd = 2)
segments(upper, y - 0.08, upper, y + 0.08, lwd = 2)
abline(v = 1, lty = 2, col = "red", lwd = 2)

legend(
"bottomright",
legend = "RV = 1 (muc tham chieu)",
col = "red",
lty = 2,
lwd = 2,
bty = "n"
)

dev.off()
```

Listing 4: Vẽ lại các khoảng BCa được công bố trong bài báo

7.4. Mã R minh họa Bootstrap cho Hazard Ratio

Mã ở Listing 4 chỉ vẽ lại các ước lượng RV và cận BCa đã công bố; mã không tái lập phân tích từ dữ liệu gốc. Mã tiếp theo tạo dữ liệu giả định, khớp mô hình Cox và lấy mẫu lại phân tầng theo nhóm để minh họa việc tính Normal CI và Basic CI; đây không phải phân tích dữ liệu của nghiên cứu Deng và cộng sự:

```
# 1. Sinh du lieu gia dinh Thoi gian song sot va Trang thai (1: Bien co, 0:
  Khuyet)
set.seed(2026)
n <- 40
group <- rep(c(0, 1), each = n/2) # 0: Control, 1: Treatment
# Sinh thoi gian theo phan phoi Mu phu thuoc vao nhom
time <- rexp(n, rate = 0.1 * exp(-0.6 * group))
status <- rbinom(n, size = 1, prob = 0.85) # 85% quan sat duoc bien co

data_med <- data.frame(time = time, status = status, group = group)

# 2. Tinh Hazard Ratio (HR) tren mau goc qua mo hinh Cox
library(survival)
fit_orig <- coxph(Surv(time, status) ~ group, data = data_med)
hr_hat <- exp(coef(fit_orig))

# 3. Stratified Bootstrap Monte Carlo (B = 2000)
B <- 2000
boot_hrs <- numeric(B)

for (b in 1:B) {
  # Rut mau phan tang theo nhom
  idx0 <- sample(which(data_med$group == 0), replace = TRUE)
  idx1 <- sample(which(data_med$group == 1), replace = TRUE)
  boot_data <- data_med[c(idx0, idx1), ]

  fit_boot <- coxph(Surv(time, status) ~ group, data = boot_data)
  boot_hrs[b] <- exp(coef(fit_boot))
}
```

```r
# 4. Tinh dac trung va Khoang tin cay
se_star <- sd(boot_hrs)
q_low   <- quantile(boot_hrs, 0.025)
q_upp   <- quantile(boot_hrs, 0.975)

ci_normal <- c(hr_hat - 1.96 * se_star, hr_hat + 1.96 * se_star)
ci_basic  <- c(2 * hr_hat - q_upp, 2 * hr_hat - q_low)

cat("Original HR Hat:", round(hr_hat, 3), "\n")
cat("Normal CI (95%): [", round(ci_normal[1], 3), ",", round(ci_normal[2],
 3), "]\n")
cat("Basic CI  (95%): [", round(ci_basic[1], 3), ",", round(ci_basic[2], 3),
  "]\n")

# 5. Ve do thi phan phoi Bootstrap HR va Khoang tin cay
hist(boot_hrs, breaks = 35, probability = TRUE, col = "aliceblue",
main = "Phan phoi Bootstrap cho Hazard Ratio (HR) trong Nghien cuu Y sinh",
xlab = "Gia tri Hazard Ratio Bootstrap (HR*)", border = "white")
lines(density(boot_hrs), col = "darkblue", lwd = 2)

# Ve duong nguong HR = 1.0 va vi tri HR Hat
abline(v = 1.0, col = "gray40", lwd = 2, lty = 3) # Nguong khong co tac dung
abline(v = hr_hat, col = "black", lwd = 2, lty = 1)

# Ve thanh Khoang tin cay Normal CI vs Basic CI
y_m <- max(density(boot_hrs)$y)
lines(ci_normal, c(y_m * 0.75, y_m * 0.75), col = "red", lwd = 4)
lines(ci_basic,  c(y_m * 0.55, y_m * 0.55), col = "green3", lwd = 4)

legend("topright",
legend = c("HR Hat", "Nguong HR=1.0", "Normal CI", "Basic CI"),
col = c("black", "gray40", "red", "green3"), lty = c(1, 3, 1, 1), lwd = c(2,
  2, 4, 4))
```

Listing 5: Bootstrap HR

8. NỘI DUNG MỞ RỘNG: PERCENTILE CI VÀ TÍNH BẤT BIẾN

8.1. Khoảng tin cậy Bootstrap phân vị (Percentile CI)

Bên cạnh Normal CI và Basic CI, Percentile CI lấy trực tiếp các phân vị của phân phối Bootstrap làm hai cận khoảng [63].

8.1.1. Cơ sở và công thức

Percentile CI đặt giả định rằng phân phối của bản sao Bootstrap $\hat{\theta}^*$ xấp xỉ trực tiếp phân phối lấy mẫu của ước lượng điểm $\hat{\theta}_n$. Tức là, các phân vị thực nghiệm của tập hợp $\{\hat{\theta}^{*(1)}, \ldots, \hat{\theta}^{*(B)}\}$ được sử dụng trực tiếp làm cận của khoảng tin cậy mà không qua phép biến đổi độ lệch nào [64]:

$$CI_{\text{Percentile}} = \left[q^*_{\alpha/2}, \quad q^*_{1-\alpha/2}\right] \tag{8.1}$$

trong đó $q^*_{\alpha/2}$ và $q^*_{1-\alpha/2}$ tương ứng là phân vị thực nghiệm mức $\alpha/2$ và $1-\alpha/2$ của các bản sao Bootstrap [65].

[63] Efron and Tibshirani (1993) [64] Efron and Tibshirani (1993) [65] Bùi Thùy Trang (2026)

8.2. Khoảng tin cậy Bootstrap BCa

Khoảng tin cậy Bootstrap BCa (Bias-Corrected and Accelerated) điều chỉnh các phân vị Bootstrap để phản ánh độ chệch và độ bất đối xứng của phân phối ước lượng [66].

Gọi $\hat{\theta}_n$ là ước lượng từ mẫu gốc và $\hat{\theta}^{*(1)}, \ldots, \hat{\theta}^{*(B)}$ là các bản sao Bootstrap. Hệ số hiệu chỉnh độ chệch được ước lượng bởi:

$$\widehat{z}_0 = \Phi^{-1}\left(\frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}\mathbf{1}\left\{\hat{\theta}^{*(b)} < \hat{\theta}_n\right\}\right), \tag{8.2}$$

trong đó Φ^{-1} là hàm phân vị của phân phối Chuẩn tắc.

Tiếp theo, gọi $\hat{\theta}_{(i)}$ là giá trị thống kê tính khi bỏ quan sát thứ i khỏi mẫu, và $\bar{\theta}_{(\cdot)} = n^{-1}\sum_{i=1}^{n}\hat{\theta}_{(i)}$. Hệ số gia tốc được ước lượng bằng:

$$\widehat{a} = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\left(\bar{\theta}_{(\cdot)} - \hat{\theta}_{(i)}\right)^3}{6\left[\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\left(\bar{\theta}_{(\cdot)} - \hat{\theta}_{(i)}\right)^2\right]^{3/2}}. \tag{8.3}$$

Với mức ý nghĩa α, hai mức phân vị điều chỉnh được xác định bởi:

$$p_L = \Phi\left[\widehat{z}_0 + \frac{\widehat{z}_0 + z_{\alpha/2}}{1 - \widehat{a}(\widehat{z}_0 + z_{\alpha/2})}\right], \tag{8.4}$$

$$p_U = \Phi\left[\widehat{z}_0 + \frac{\widehat{z}_0 + z_{1-\alpha/2}}{1 - \widehat{a}(\widehat{z}_0 + z_{1-\alpha/2})}\right], \tag{8.5}$$

trong đó $z_p = \Phi^{-1}(p)$. Hai mức p_L và p_U nói chung không có tổng bằng 1. Khoảng tin cậy BCa được tính bằng:

$$CI_{\text{BCa}} = \left[q^*_{p_L}, q^*_{p_U}\right]. \tag{8.6}$$

Các công thức trên yêu cầu $\widehat{z}_0$ hữu hạn, mẫu Jackknife không suy biến và các mẫu số của phép hiệu chỉnh khác 0. Nếu các điều kiện này không thỏa mãn, cần kiểm tra tính khả dụng của BCa trước khi báo cáo khoảng.

Percentile CI lấy trực tiếp hai phân vị Bootstrap thông thường, còn BCa điều chỉnh các mức phân vị để xét đến độ chệch và độ bất đối xứng. BCa có thể cải thiện độ chính xác trong những điều kiện thích hợp, nhưng không bảo đảm tốt hơn trong mọi trường hợp; kết quả còn phụ thuộc vào dữ liệu, thống kê đang xét và số lần lấy mẫu Bootstrap [67].

8.3. So sánh Normal CI, Basic CI và Percentile CI

Bảng 8.1 so sánh ba phương pháp khoảng tin cậy Bootstrap [68]. Đặt $q^*_L = q^*_{\alpha/2}$ và $q^*_U = q^*_{1-\alpha/2}$.

8.4. Tính bất biến dưới phép biến đổi tham số $g(\theta)$

Định nghĩa 8.1 (Tính Bất biến của Khoảng Tin cậy). Một phương pháp xây dựng khoảng tin cậy cho tham số θ được gọi là **bất biến (invariant)** dưới phép biến đổi đơn điệu $g(\cdot)$ nếu khoảng tin cậy cho tham số mới $\eta = g(\theta)$ đúng bằng việc áp dụng ánh xạ $g(\cdot)$ lên các cận của khoảng tin

[66] Efron and Tibshirani (1993); Davison and Hinkley (1997) [67] Efron and Tibshirani (1993); Davison and Hinkley (1997) [68] Bùi Thùy Trang (2026); Efron and Tibshirani (1993); Davison and Hinkley (1997)

Bảng 8.1: So sánh Normal CI, Basic CI và Percentile CI

Tiêu chí	Normal CI	Basic CI	Percentile CI
Công thức	$\hat{\theta}_n \pm z_{1-\alpha/2}\widehat{se}^*$	$[2\hat{\theta}_n - q^*_U,\ 2\hat{\theta}_n - q^*_L]$	$[q^*_L, q^*_U]$
Cơ sở	Dựa trên xấp xỉ chuẩn của ước lượng.	Dựa trên xấp xỉ phân phối sai số Bootstrap.	Dùng trực tiếp các phân vị Bootstrap.
Phân phối lệch phải	Khoảng đối xứng quanh $\hat{\theta}_n$.	Quantile Flipping có thể tạo khoảng bất đối xứng.	Hai cận theo hướng phân phối Bootstrap.
Bất biến qua $g(\theta)$	Nói chung không bất biến.	Nói chung không bất biến.	Bất biến qua biến đổi đơn điệu, nếu quy tắc phân vị tương thích.
Độ chính xác tiệm cận	Bậc nhất, tùy điều kiện.	Bậc nhất, tùy điều kiện.	Bậc nhất, tùy điều kiện.

cậy cho θ [69]:

$$CI_{g(\theta)} = \begin{cases} [g(L_\theta), g(U_\theta)], & g \text{ đồng biến}, \\ [g(U_\theta), g(L_\theta)], & g \text{ nghịch biến}. \end{cases} \tag{8.7}$$

8.4.1. Tính bất biến của Percentile CI

Giả sử $g(\cdot)$ là một hàm số đồng biến nghiêm ngặt (strictly monotonic increasing function), chẳng hạn như phép biến đổi Logarithm $g(x) = \ln(x)$ hoặc phép biến đổi Lũy thừa $g(x) = x^2$ với $x > 0$. Trong chứng minh này, dùng phân vị thực nghiệm type 1 (nghịch đảo tổng quát của ECDF), không nội suy giữa hai giá trị. Với nội suy tuyến tính type 7, phép biến đổi phi tuyến nói chung không giao hoán với nội suy. Vì $g(\cdot)$ đồng biến, thứ tự các phần tử trong tập hợp bản sao Bootstrap được giữ nguyên hoàn toàn [70]:

$$\hat{\theta}^{*(1)} \le \hat{\theta}^{*(2)} \le \cdots \le \hat{\theta}^{*(B)} \iff g(\hat{\theta}^{*(1)}) \le g(\hat{\theta}^{*(2)}) \le \cdots \le g(\hat{\theta}^{*(B)}) \tag{8.8}$$

Do đó, phân vị thực nghiệm mức p của tham số mới $g(\hat{\theta}^*)$ chính bằng giá trị $g(\cdot)$ áp dụng lên phân vị thực nghiệm mức p của $\hat{\theta}^*$ [71]:

$$q^*_p\left(g(\hat{\theta}^*)\right) = g\left(q^*_p(\hat{\theta}^*)\right) \tag{8.9}$$

Từ đó, khoảng tin cậy Percentile CI cho tham số $g(\theta)$ là [72]:

$$CI_{\text{Percentile}}(g(\theta)) = \left[q^*_{\alpha/2}(g(\hat{\theta}^*)),\quad q^*_{1-\alpha/2}(g(\hat{\theta}^*))\right] = \left[g(q^*_{\alpha/2}),\quad g(q^*_{1-\alpha/2})\right] \quad \text{(đpcm)} \tag{8.10}$$

8.4.2. Normal CI và Basic CI dưới phép biến đổi phi tuyến

Với phép biến đổi phi tuyến, Normal CI và Basic CI nói chung không bất biến [73]:

- **Normal CI:** Sai số chuẩn và phép biến đổi phi tuyến nói chung không giao hoán; khoảng tính trực tiếp trên thang mới có thể khác với khoảng cũ sau biến đổi [74].
- **Basic CI:** Phép phản chiếu phân vị quanh ước lượng điểm nói chung không giao hoán với phép

[69] Efron and Tibshirani (1993) [70] Efron and Tibshirani (1993) [71] Efron and Tibshirani (1993) [72] Efron and Tibshirani (1993) [73] Efron and Tibshirani (1993); Davison and Hinkley (1997) [74] Efron and Tibshirani (1993)

biến đổi phi tuyến [75].

8.4.3. Kiểm chứng bằng phép biến đổi log

Dùng cùng các bản sao Bootstrap của mẫu dương $(2, 3, 4, 5, 9)$ để so sánh khoảng tính trên thang θ rồi lấy log với khoảng tính trực tiếp trên thang $\eta = \log(\theta)$. Phân vị dùng type 1 trong kiểm chứng này, để phép biến đổi đơn điệu tăng bảo toàn thứ tự và phân vị thực nghiệm. Đoạn mã là trích đoạn của `r/Nhom_D_TKTT.R`; để tái lập các số ở Bảng 8.2, chạy toàn bộ tệp với seed và chuỗi mô phỏng đã nêu ở Phần 6.

```
invariance_sample <- c(2, 3, 4, 5, 9)
invariance_n <- length(invariance_sample)
invariance_indices <- matrix(
  sample.int(invariance_n, invariance_n * B, replace = TRUE),
  nrow = invariance_n)
bootstrap_theta <- colMeans(matrix(
  invariance_sample[invariance_indices], nrow = invariance_n))
theta_hat <- mean(invariance_sample)
eta_hat <- log(theta_hat)
bootstrap_eta <- log(bootstrap_theta)
q_theta <- quantile(bootstrap_theta, tail_probs, type = 1)
q_eta <- quantile(bootstrap_eta, tail_probs, type = 1)
ci_theta <- c(2 * theta_hat - q_theta[2],
              2 * theta_hat - q_theta[1])
ci_eta_transformed <- log(ci_theta)
ci_eta_direct <- c(2 * eta_hat - q_eta[2],
                   2 * eta_hat - q_eta[1])
max_abs_difference <- max(abs(ci_eta_transformed - ci_eta_direct))
```

Listing 6: Bất biến dưới log

Bảng 8.2: Sai khác lớn nhất giữa hai cách tính khoảng trên thang log

Phương pháp	Sai khác lớn nhất	Khớp trong sai số 10^{-12}
Normal	0.1566453	Không
Basic	0.3177451	Không
Percentile	0	Có

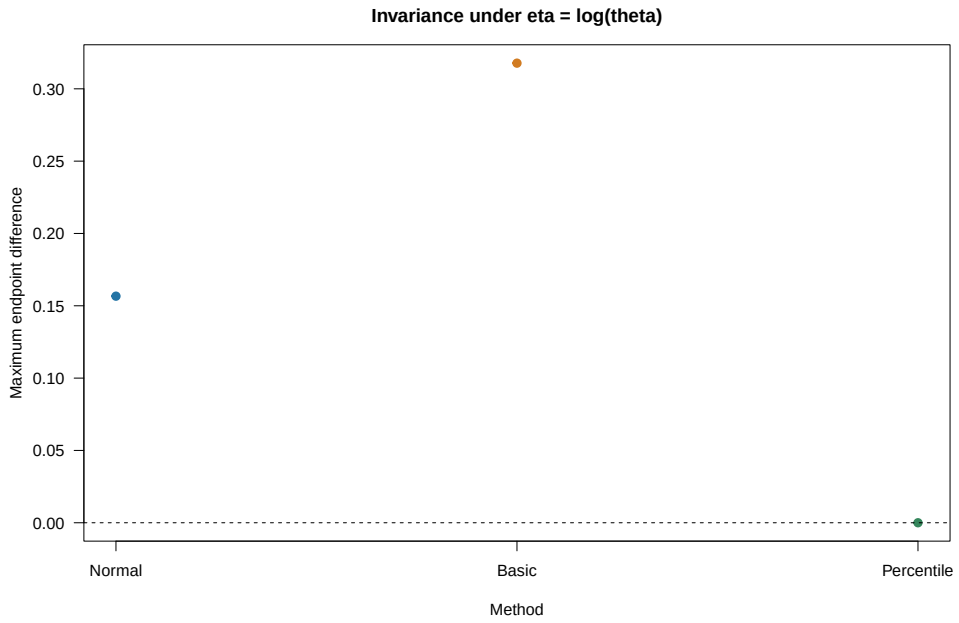
Trong kiểm chứng này, hai cách tính Percentile trùng nhau đến sai số máy; Normal và Basic cho kết quả khác nhau sau phép biến đổi log. Các số liệu chỉ minh họa ba công thức trên mẫu đã chọn. Với biến đổi đơn điệu giảm, thứ tự hai cận sau biến đổi được đảo lại; kết quả cũng phụ thuộc vào quy ước tính phân vị của phân phối thực nghiệm rời rạc. Cụ thể, với g giảm, phân vị type 1 tại mức p của mẫu đã biến đổi lấy phần tử gốc có hạng $B + 1 - \lceil Bp \rceil$, có thể khác hạng $\lceil B(1-p) \rceil$. Vì vậy, phép đảo hai cận chỉ khớp chính xác với khoảng tính lại khi quy tắc chọn hạng tương thích; không suy ra bất biến tuyệt đối cho mọi quy ước phân vị rời rạc.

9. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ THỰC HÀNH

9.1. Kết quả chính

Báo cáo trình bày cơ sở Bootstrap, ba cách xây dựng khoảng tin cậy, hai ví dụ liệt kê chính xác và mô phỏng Monte Carlo với $K = 10{,}000$ lần lặp. Các kết luận sau được giới hạn trong phạm vi đó [76]:

[75] Davison and Hinkley (1997) [76] Bùi Thùy Trang (2026); Efron and Tibshirani (1993); Davison and Hinkley (1997)



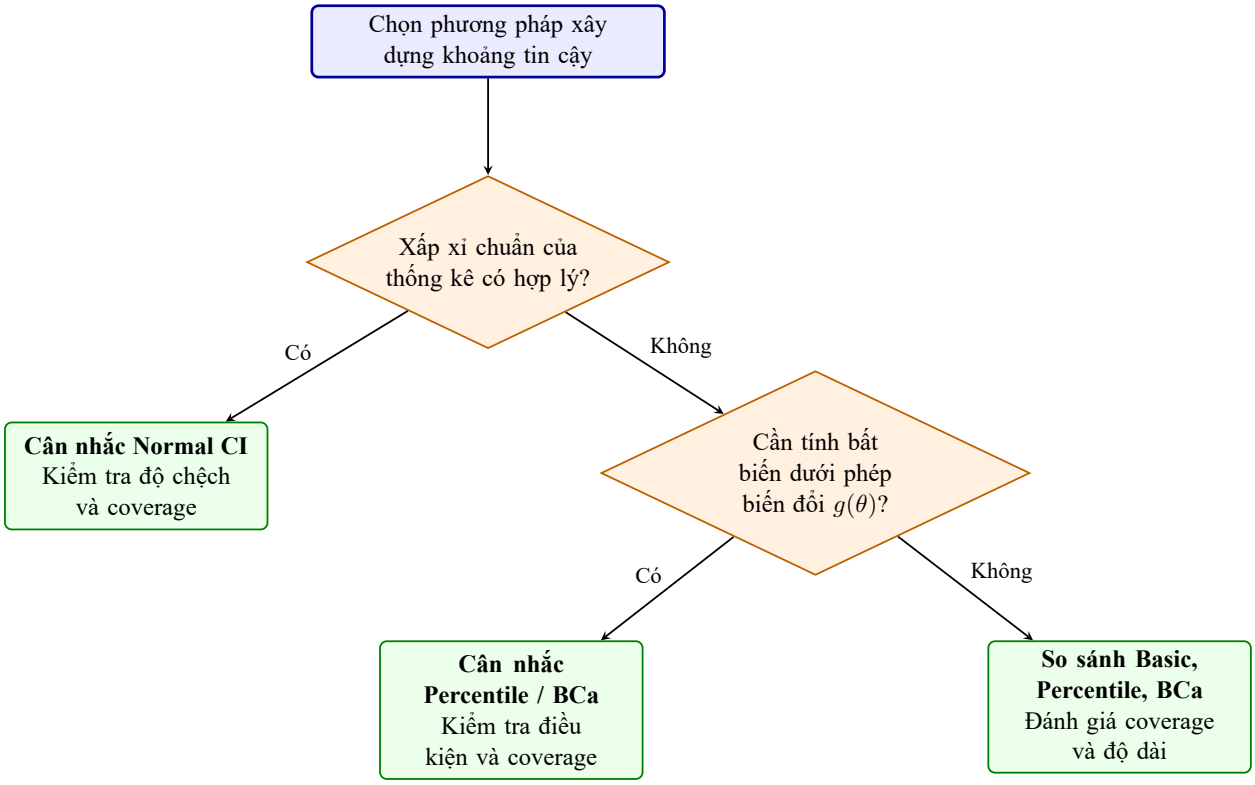
Hình 8.1: Sai khác giữa hai cách tính khoảng sau phép biến đổi $\eta = \log(\theta)$.

1. Phân phối thực nghiệm xác định phân phối Bootstrap có điều kiện; số lần lấy mẫu hữu hạn tạo thêm sai số Monte Carlo. Độ chính xác của xấp xỉ còn phụ thuộc vào mẫu và thống kê đang xét [77].
2. Basic CI phản chiếu các phân vị Bootstrap quanh $\hat{\theta}_n$ và có thể tạo khoảng bất đối xứng. Trong các kịch bản mô phỏng của báo cáo, coverage của Basic thấp hơn Normal ở cả hai mẫu từ phân phối mũ.
3. **Tính bất biến của Percentile CI:** Với phép biến đổi đơn điệu tăng và quy ước phân vị tương thích, hai cận Percentile biến đổi theo cùng hàm g. Ví dụ log minh họa tính chất này trên mẫu đã chọn; với phép biến đổi giảm, cần đảo thứ tự hai cận.

9.2. Sơ đồ lựa chọn phương pháp

Sơ đồ dưới đây tóm tắt các yếu tố liên quan đến việc chọn khoảng tin cậy. Lựa chọn cần phù hợp với mô hình, dữ liệu và mục tiêu suy luận [78]. Với dữ liệu phụ thuộc hoặc ngoại lai, cần kiểm tra mô hình và cơ chế lấy mẫu lại trước khi sử dụng sơ đồ.

[77] Efron and Tibshirani (1993) [78] Efron and Tibshirani (1993); Davison and Hinkley (1997)



Hình 9.1: Sơ đồ cân nhắc phương pháp khoảng tin cậy Bootstrap; không phải quy tắc bảo đảm phương pháp tối ưu.

9.3. Khuyến nghị thực hành

Các khuyến nghị dưới đây giới hạn trong các thiết lập của báo cáo [79]:

- **Trong các kịch bản đã mô phỏng:** Coverage của cả ba phương pháp thấp hơn mức danh nghĩa 95%, nhưng cao hơn ở $n = 40$ so với $n = 12$. Kết quả chỉ áp dụng cho hai phân phối và hai cỡ mẫu đã xét; chưa đủ căn cứ để kết luận về $n \geq 100$.
- **Với dữ liệu lệch và mẫu nhỏ:** Không phương pháp nào luôn dẫn đầu. Trong mô phỏng phân phối mũ ở $n = 12$, Percentile có coverage 87.59%, Normal 87.06%, còn Basic 85.47%. Cần cân nhắc coverage, độ dài khoảng, giả định và mục tiêu phân tích; có thể khảo sát BCa như một phương pháp mở rộng.
- **Với tham số được biến đổi $g(\theta)$:** Cần xác định thang tham số phù hợp và miền xác định của phép biến đổi. Percentile có thể giữ quan hệ biến đổi của hai cận khi g đơn điệu tăng và quy tắc phân vị tương thích; với g giảm, cần đảo thứ tự hai cận.

Tài liệu tham khảo

[1] Bùi Thùy Trang (2026), *Tài liệu bài giảng Thống kê Tính toán - Chương 4: Kỹ thuật Resampling: Bootstrap và Jackknife*, Khoa Toán – Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

[2] Efron, B. (1979), ”Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife”, *The Annals of Statistics*, 7(1), pp. 1–26.

[3] Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993), *An Introduction to the Bootstrap*, Chapman & Hall/CRC, New York.

[4] Davison, A. C., & Hinkley, D. V. (1997), *Bootstrap Methods and their Application*, Cambridge University Press.

[5] Bickel, P. J., & Freedman, D. A. (1981), “Some Asymptotic Theory for the Bootstrap”, *The Annals of Statistics*, 9(6), pp. 1196–1217.

[6] Deng, N., Allison, J. J., Fang, H. J., Ash, A. S., & Ware, J. E. Jr. (2013). Using the bootstrap to establish statistical significance for relative validity comparisons among patient-reported outcome measures. *Health and Quality of Life Outcomes*, 11, 89. doi:10.1186/1477-7525-11-89.

[79] Bùi Thùy Trang (2026); Efron and Tibshirani (1993)